2023 年普通高等学校招生全国统一考试

2023 年全国乙卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

2. 已知点 $A\left(1,\sqrt{5}\right)$ 在抛物线 $C:y^2=2px$ 上，则 A 到 C 的准线的距离为_____{}.

$\frac{9}{4}$

3. 若 $\theta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，且 $\tan\theta=\frac{1}{3}$，则 $\sin\theta-\cos\theta=$_____{}.

$-\frac{\sqrt{10}}{5}$

4. 若 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x-3y\leq -1,\backslash\ x+2y\leq 9,\backslash\ 3x+y\geq 7,end\{cases\}$ 则 $z=2x-y$ 的最大值为_____{}.

8

5. 已知点 S，A，B，C 均在半径为 2 的球面上，$\triangle ABC$ 是边长为 3 的等边三角形，且 $SA\perp$ 平面 ABC，则 $SA=$_____{}.

2

解答题

6. 某厂为比较甲，乙两种工艺对橡胶产品伸缩率的处理效应，进行 10 次配对试验，每次配对试验选用材质相同的两个橡胶产品，随机地选其中一个用甲工艺处理，另一个用乙工艺处理，测量处理后的橡胶产品的伸缩率. 甲，乙两种工艺处理后的橡胶产品的伸缩率分别记为 x_i，y_i（$i=1$，2，…，10）. 试验结果如下：

begin{center} begin{tabular}{c|cccccccccc} 试验序号 i&1&2&3&4&5&6&7&8&9&10\hline 伸缩率 x_i&545&533&551&522&575&544&541&568&596&548\ 伸缩率 y_i &536&527&543&530&560&533&522&550&576&536 end{tabular} end{center}

记 $z_i=x_i-y_i$（$i=1$，2，…，10），记 z_1，z_2，…，z_{10} 的样本平均数为 $barz$，样本方差为 s^2.

1. (1) 求 $barz$，s^2；
2. (2) 判断甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率是否有显著提高（如果 $barz\geq 2\sqrt{\frac{s^2}{10}}$，则认为有显著提高，否则不认为有显著提高）.

3. (1) 由表中数据得

z_1，z_2，$ldots$，z_{10} 依次为 9，6，8，-8，15，11，19，18，20，12. 因此 $barz=\frac{9+6+8-8+15+11+19+18+20+12}{10}=11$，且

$$s^2=\frac{1}{10}\left[(-2)^2+(-5)^2+(-3)^2+(-19)^2+4^2+0^2+8^2+7^2+9^2+1^2\right]=61$$

1. (2) 由 $barz=11$，$s^2=61$，得 $2\sqrt{\frac{s^2}{10}}=2\sqrt{\frac{61}{10}}$. 因为 $11^2=121>\frac{122}{5}=\left(2\sqrt{\frac{61}{10}}\right)^2$，所以 $barz\geq 2\sqrt{\frac{s^2}{10}}$. 故认为甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率有显著提高.

7. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $a_2=11$，$S_{10}=40$.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

2. (2) 求数列 $\{|a_n|\}$ 的前 n 项和 T_n.

3. (1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1，公差为 d，则 $a_2 = a_1 + d = 11$. 又因为

$S_{10} = \frac{10}{2}(2a_1 + 9d) = 40$，所以 $2a_1 + 9d = 8$. 联立得 $a_1 = 13$，$d = -2$，从而 $a_n = a_1 + (n-1)d = 13 - 2(n-1) = 15 - 2n$.

1. (2) 当 $1 \le n \le 7$ 时，$a_n = 15 - 2n > 0$，所以

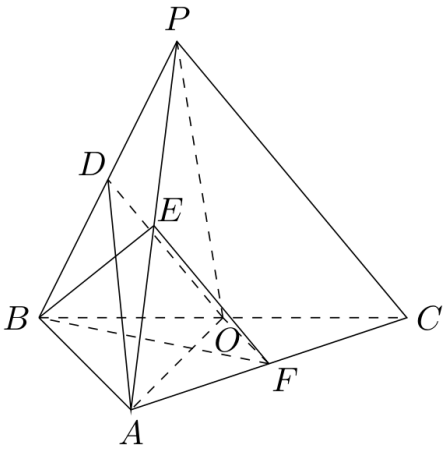
$T_n = \sum_{k=1}^{n(15-2k)} = n(14-n)$.

当 $n \ge 8$ 时，a_1，$ldots$，a_7 为正数，且 $a_k < 0$（$k \ge 8$），因此 $T_n = \sum_{k=1}^{7}(15-2k) + \sum_{k=8}^{n(2k-15)} = 49 + (n-7)^2$. 综上，

$$T_n = begin\{cases\} n(14-n), 1 \le n \le 7, \backslash\ 49 + (n-7)^2, n \ge 8. end\{cases\}$$

8. 如图，在三棱锥 $P - ABC$ 中，$AB \perp BC$，$AB = 2$，$BC = 2\sqrt{2}$，$PB = PC = \sqrt{6}$，BP，AP，BC 的中点分别为 D，E，O，点 F 在 AC 上，$BF \perp AO$.

1. (1) 证明 $EF \parallel$ 平面 ADO；
2. (2) 若 $\angle POF = 120^\circ$，求三棱锥 $P - ABC$ 的体积.



1. (1) 设 $\overrightarrow{AF} = marrow(AC)$，则 $0 \le m \le 1$，并且

$\overrightarrow{BF} = (m-1)\overrightarrow{AB} + marrow(BC)$，$\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$. 由 $BF \perp AO$ 及 $AB \perp BC$，得

$$0 = \overrightarrow{BF} cdotarrow(AO) = 4(m-1) + \frac{m}{2} \times 8 = 8m - 4$$

所以 $m = \frac{1}{2}$，即 F 是 AC 的中点.

在三角形 APC 中，E，F 分别是 AP，AC 的中点，所以 $EF \parallel PC$. 在三角形 BPC 中，D，O 分别是 BP，BC 的中点，所以 $DO \parallel PC$. 因此 $EF \parallel DO$，且 $DO \subset$ 平面 ADO. 又 $P \notin$ 平面 ABC，故平面 ADO 与平面 ABC 的交线为 AO. 由 $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}\right)$ 与 $\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$，且 $\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{BC}$ 不共线，可知 $F \notin AO$，从而 $F \notin$ 平面 ADO，即 EF 不在平面 ADO 内. 因此 $EF \parallel$ 平面 ADO.

1. (2) 建立空间直角坐标系，使 $B = (0,0,0)$，$A = (2,0,0)$，$C = \left(0, 2\sqrt{2}, 0\right)$. 设 $P = (u,v,w)$，由 $PB = PC = \sqrt{6}$ 得

$u^2 + v^2 + w^2 = 6$，$u^2 + \left(v - 2\sqrt{2}\right)^2 + w^2 = 6$. 两式相减得 $v = \sqrt{2}$，代回得 $u^2 + w^2 = 4$. 由上面的结论，$O = \left(0, \sqrt{2}, 0\right)$，$F = \left(1, \sqrt{2}, 0\right)$，故 $\overrightarrow{OP} = (u,0,w)$，$\overrightarrow{OF} = (1,0,0)$，且 $|OP| = 2$，$|OF| = 1$.

由 $\angle POF = 120^\circ$，得 $u = \overrightarrow{OP} cdotarrow(OF) = |OP||OF| \cos 120^\circ = -1$. 所以 $w^2 = 4 - u^2 = 3$，点 P 到平面 ABC 的距离为 $\sqrt{3}$. 又 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$，故

$$V_{P-ABC}=\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}cdotsqrt(3)=\frac{2\sqrt{6}}{3}$$

9. 已知函数 $f(x)=\left(\frac{1}{x}+a\right)\ln(1+x)$.

1. (1) 当 $a=-1$ 时，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程；

2. (2) 若 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，求 a 的取值范围.

3. (1) 当 $a=-1$ 时，$f(x)=\left(\frac{1}{x}-1\right)\ln(1+x)$，所以 $f(1)=0$，且

$$f'(x)=-\frac{\ln(1+x)}{x^2}+\frac{\frac{1}{x}-1}{1+x}$$

因此 $f'(1)=-\ln 2$，曲线在 $(1,f(1))=(1,0)$ 处的切线方程为 $y=-\ln 2(x-1)$，即 $y=-(\ln 2)x+\ln 2$.

1. (2) 当 $x>0$ 时，

$$f'(x)=\frac{\frac{1}{x}+a}{1+x}-\frac{\ln(1+x)}{x^2}=\frac{x+ax^2-(1+x)\ln(1+x)}{x^2(1+x)}$$

由于分母为正，$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增等价于 $a\geq g(x)$，其中

$$g(x)=\frac{(1+x)\ln(1+x)-x}{x^2}$$

令 $h(x)=\frac{x^2}{2}+x-(1+x)\ln(1+x)$，则 $h(0)=0$，且 $h'(x)=x-\ln(1+x)>0$（因为 $\ln(1+x)<x$），所以 $h(x)>0$. 因而 $g(x)<\frac{1}{2}$；另一方面，由两次求导或 $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，得 $\lim_{x\to 0^+}g(x)=\frac{1}{2}$. 所以 $s\sup_{x>0}g(x)=\frac{1}{2}$.

当 $a\geq\frac{1}{2}$ 时，$a\geq g(x)$ 对任意 $x>0$ 成立，故 $f'(x)>0$，函数在 $(0,+\infty)$ 上单调递增；当 $a<\frac{1}{2}$ 时，由 $g(x)\to\frac{1}{2}$，可取充分小的正数 x 使 $g(x)>a$，此时 $f'(x)<0$，不满足题意. 因此 a 的取值范围为 $\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$.

10. 已知椭圆 $C:\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$，点 $A(-2,0)$ 在 C 上.

1. (1) 求 C 的方程；

2. (2) 过点 $(-2,3)$ 的直线交 C 于 P，Q 两点，直线 AP，AQ 与 y 轴的交点分别为 M，N，证明：线段 MN 的中点为定点.

3. (1) 设椭圆的半焦距为 c，则 $c^2=a^2-b^2$. 由点 $A(-2,0)$ 在椭圆上，得 $b=2$. 又由离心率得 $\frac{c^2}{a^2}=\frac{5}{9}$，所以 $1-\frac{4}{a^2}=\frac{5}{9}$，从而 $a=3$. 因此 C 的方程为 $\frac{y^2}{9}+\frac{x^2}{4}=1$.

1. (2) 过点 $(-2,3)$ 的直线若为 $x=-2$，则与椭圆只有一个交点，故由题意可设该直线斜率为 k，其方程为 $y=k(x+2)+3$. 设 $P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，则 x_1，x_2 是方程

$$9x^2+4(k(x+2)+3)^2=36$$

的两个根，即

$$(9+4k^2)x^2+8k(2k+3)x+4(2k+3)^2-36=0$$

由韦达定理，$x_1+x_2=-\frac{8k(2k+3)}{9+4k^2}$，$x_1x_2=\frac{16k(k+3)}{9+4k^2}$. 直线 AP 与 y 轴的交点纵坐标为 $\frac{2y_1}{x_1+2}$，而 $y_1=k(x_1+2)+3$，所以该纵坐标为 $2k+\frac{6}{x_1+2}$. 同理，点 N 的纵坐标为 $2k+\frac{6}{x_2+2}$. 因而线段 MN 的中点横坐标为 0，纵坐标为

$$2k+3\left(\frac{1}{x_1+2}+\frac{1}{x_2+2}\right)=2k+3\frac{x_1+x_2+4}{x_1x_2+2(x_1+x_2)+4}$$

由上式中的韦达关系，$x_1+x_2+4=\frac{12(3-2k)}{9+4k^2}$，$x_1x_2+2(x_1+x_2)+4=\frac{36}{9+4k^2}$，故中点纵坐标为 $2k+3\cdot\frac{3-2k}{3}=3$. 所以线段 MN 的中点为定点 $(0,3)$.

选考题：解答题

11. 在直角坐标系 xOy 中，以坐标原点 O 为极点，x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C_1 的极坐标方程为 $\rho=2\sin\theta\left(\frac{\pi}{4}\le\theta\le\frac{\pi}{2}\right)$，曲线 $C_2:begin\{cases\}x=2\cos\alpha,\setminus y=2\sin\alpha end\{cases\}$（$\alpha$ 为参数，$\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$）.

1. (1) 写出 C_1 的直角坐标方程；

2. (2) 若直线 $y=x+m$ 与 C_1，C_2 均无公共点，求 m 的取值范围.

3. (1) 由极坐标与直角坐标的关系 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，得 $\rho^2=2\rho\sin\theta=2y$，所以

$x^2+y^2=2y$，即 $x^2+(y-1)^2=1$. 由 $\frac{\pi}{4}\le\theta\le\frac{\pi}{2}$，可知该曲线取第一象限内从 $(1,1)$ 到 $(0,2)$ 的圆弧，故还需满足 $x\in[0,1]$，$y\in[1,2]$.

1. (2) 直线 $y=x+m$ 与曲线有公共点，当且仅当 $m=y-x$. 对 C_1，令

$x=2\sin\theta\cos\theta$，$y=2\sin^2\theta$，故 $m=y-x=2\sin^2\theta-2\sin\theta\cos\theta=1-\cos2\theta-\sin2\theta$，其中 $\theta\in\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$. 其导数为 $m'(\theta)=2\sin2\theta-2\cos2\theta>0$，且 $m\left(\frac{\pi}{4}\right)=0$，$m\left(\frac{\pi}{2}\right)=2$，所以 m 的取值范围为 $[0,2]$.

对 C_2，有 $m=2\sin\alpha-2\cos\alpha=2(\sin\alpha-\cos\alpha)$，其中 $\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$. 因为 $m'=2(\sin\alpha+\cos\alpha)$，所以 m 在 $\alpha=\frac{3\pi}{4}$ 处取得最大值 $2\sqrt{2}$；又当 $\alpha\to\frac{\pi}{(2)^+}$ 或 $\alpha\to\pi^-$ 时，$m\to2$，但 α 不取端点，故 m 的取值范围为 $\left(2,2\sqrt{2}\right]$. 因此直线同时与 C_1，C_2 无公共点时，m 不属于 $[0,2]\cup\left(2,2\sqrt{2}\right]=\left[0,2\sqrt{2}\right]$，即 $m\in(-\infty,0)\cup\left(2\sqrt{2},+\infty\right)$.

12. 已知 $f(x)=2|x|+|x-2|$.

1. (1) 求不等式 $f(x)\le6-x$ 的解集；

2. (2) 在直角坐标系 xOy 中，求不等式组 $begin\{cases\}f(x)\le y,\setminus x+y-6\le0end\{cases\}$ 所确定的平面区域的面积.

3. (1) 当 $x<0$ 时，$f(x)=2-3x$；当 $0\le x\le2$ 时，$f(x)=x+2$；当 $x>2$ 时，$f(x)=3x-2$. 因此

$$begin\{cases\}2-3x\le6-x,x<0,\setminus x+2\le6-x,0\le x\le2,\setminus 3x-2\le6-x,x>2.end\{cases\}$$

第一种情形得 $-2\le x<0$，第二种情形得 $0\le x\le2$，第三种情形无解，所以不等式的解集为 $[-2,2]$.

1. (2) 不等式组表示的区域位于曲线 $y=f(x)$ 上方、直线 $y=6-x$ 下方. 由第（1）问，区域的横坐标范围为 $[-2,2]$. 当 $-2\le x\le0$ 时，上、下边界之差为 $(6-x)-(2-3x)=4+2x$；当 $0\le x\le2$ 时，上、下边界之差为 $(6-x)-(x+2)=4-2x$. 因此区域面积为

$$\int_{-2}^{0}(4+2x)dx+\int_{0}^{2}(4-2x)dx=4+4=8$$